第 4 章　一元函数微分学的计算

1.【答案】(B)

【解析】因为$f(x)=x^2$，所以

$$h(x)=f\left[1+g(x)\right]=\left[1+g(x)\right]^2,\ h'(x)=2\left[1+g(x)\right]g'(x),$$

故$h'(1)=2\left[1+g(1)\right]g'(1)$，即$g(1)=\dfrac{h'(1)}{2g'(1)}-1=-\dfrac{1}{2}$.故正确选项为(B).

2.【答案】$\dfrac{1}{\mathrm{e}}(-1)^{n-1}(n-1)!$

【解析】令$g(x)=(\ln^2 x-2)\cdots(\ln^n x-n)$，则$f(x)=(\ln x-1)g(x)$.于是

$$f'(x)=\frac{1}{x}g(x)+(\ln x-1)g'(x).$$

故$f'(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}g(\mathrm{e})+0=\dfrac{1}{\mathrm{e}}(-1)^{n-1}(n-1)!$.

3.【答案】-1

【解析】$\left|f(x-1)\right|=\sqrt{f^2(x-1)}$，故

$$\left[\left|f(x-1)\right|\right]'=\left[\sqrt{f^2(x-1)}\right]'=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x-1)}}\cdot 2f(x-1)f'(x-1)=\frac{f(x-1)f'(x-1)}{\left|f(x-1)\right|},$$

则
$$y'(1)=\left[\left|f(x-1)\right|\right]'\Big|_{x=1}=\frac{f(0)f'(0)}{\left|f(0)\right|}=-1.$$

【注】要学会对不易(不能)去掉绝对值的表达式求导，这里依然用到的是$|u|=\sqrt{u^2}$.再如当$x\neq 0$时，$(\ln|x|)'=\left(\ln\sqrt{x^2}\right)'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2}}\cdot\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2}}=\dfrac{2x}{2x^2}=\dfrac{1}{x}$，与《考研数学基础30讲·高等数学分册》中分$x>0$，$x<0$讨论的结果一致，绝对值神秘地“消失”了，称为对绝对值视而不见.

4.【答案】(C)

【解析】
$$y'(x)=\mathrm{e}^{\sqrt{f(2x-1)}}\cdot\frac{2f'(2x-1)}{2\sqrt{f(2x-1)}}=\frac{f'(2x-1)}{\sqrt{f(2x-1)}}\mathrm{e}^{\sqrt{f(2x-1)}},$$

故
$$y'(1)=\frac{f'(1)}{\sqrt{f(1)}}\mathrm{e}^{\sqrt{f(1)}}=\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故正确选项为(C).

5.【答案】-1

【解析】由 $x=-1$ 时，$y=0$，得 $(-1+0)y'(-1)=1$，即 $y'(-1)=-1$.

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\dfrac{1}{\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}}=\dfrac{1}{y'(-1)}=-1$.

【注】本题所给关系式 $(x+y^2)y'=1$ 是一阶微分方程，可求通解，此内容要到以后才能学习到，但本题的命制恰无须解此微分方程，而利用反函数求导公式即可顺利解决.

6.【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】方法一　$y'=\sqrt{\dfrac{1+x^2}{1-x}}\left(\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}\right)'=\sqrt{\dfrac{1+x^2}{1-x}}\cdot\dfrac{\left(\dfrac{1-x}{1+x^2}\right)'}{2\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}}$

$$=\frac{1}{2}\frac{1+x^2}{1-x}\cdot\frac{x^2-2x-1}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2-2x-1}{(1-x)(1+x^2)},$$

故 $y'|_{x=0}=-\dfrac{1}{2}$.

方法二　由 $y=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}=\ln\sqrt{1-x}-\ln\sqrt{1+x^2}$，得

$$y'=\left[\frac{1}{2}\ln(1-x)-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]'$$
$$=\frac{-1}{2(1-x)}-\frac{x}{1+x^2},$$

故 $y'|_{x=0}=-\dfrac{1}{2}$.

7.【答案】$-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】当 $t=0$ 时，$x=0$，$y=-1$. 又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$，其中 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1-2t$，对于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，有 $\mathrm{e}^y+t\mathrm{e}^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0$，解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mathrm{e}^y}{1+t\mathrm{e}^y}$，于是

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.-\frac{\mathrm{e}^y}{(1+t\mathrm{e}^y)(1-2t)}\right|_{\substack{t=0\\y=-1}}=-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8.【答案】(C)

【解析】当$t\geqslant 0$时，$\begin{cases}x=3t,\\ y=t\tan t;\end{cases}$当$t<0$时，$\begin{cases}x=t,\\ y=-t\tan t.\end{cases}$即当$x\geqslant 0$时，$y=\dfrac{x}{3}\tan\dfrac{x}{3}$；当$x<0$时，$y=-x\tan x$.也即

$$y=f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\tan\dfrac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -x\tan x, & x<0,\end{cases}$$

故$f(x)$在$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$内连续.

又
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\tan\frac{x}{3}}{x}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\tan x}{x}=0,$$

即$f'_+(0)=f'_-(0)=0$，故$f'(0)$存在且$f'(0)=0$.

因为当$x>0$时，
$$f'(x)=\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3};$$

当$x<0$时，
$$f'(x)=-\tan x-x\sec^2 x,$$

故$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0)$，则$f'(x)$在$x=0$处连续，故$f'(x)$在$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$内连续.

又
$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3}}{x}=\frac{2}{9},$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\tan x-x\sec^2 x}{x}=-2,$$

故$f''_+(0)\neq f''_-(0)$，即$f''(0)$不存在.

9.【答案】6

【解析】由$f'(x)=f^2(x)$可得$f''(x)=2f(x)f'(x)$，故$f'''(x)=2\left[f'(x)\right]^2+2f(x)f''(x)$.

又$f(x)$为奇函数，故$f(1)=-f(-1)=-1$，则

$$f'(1)=f^2(1)=1,\ f''(1)=2f(1)f'(1)=-2,$$

故$f'''(1)=2\left[f'(1)\right]^2+2f(1)f''(1)=2+4=6$.

10.【答案】(D)

【解析】由$f'(x)=f^2(x)$可得$f''(x)=2f(x)f'(x)$，故$f'''(x)=2\left[f'(x)\right]^2+2f(x)f''(x)$.

又$f(0)=f^2(0)=1$，$f''(0)=2f(0)f'(0)=-2$，故$f'''(0)=2\left[f'(0)\right]^2+2f(0)f''(0)=2+4=6$.

配套课程公众号开放！
联系微信19316378888

故正确选项为(D).

11.【答案】 $-\dfrac{n!}{n-2}$

【解析】 $f(x)=x^2\ln(1-x)$,

其中 $\ln(1-x)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$, 故

$$f(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n}=-\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n-2}x^n,$$

故 $$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}\ (n\geqslant 3).$$

12.【答案】 2

【解析】 $$f(t)=\cos t\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2t}{n-t}\right)^n=\mathrm{e}^{2t}\cos t,$$

$$f'(t)=-\mathrm{e}^{2t}\sin t+2\mathrm{e}^{2t}\cos t=\mathrm{e}^{2t}(2\cos t-\sin t),$$

故 $$f'(0)=2.$$

13.【答案】 $(1+x\cos x)\mathrm{e}^{\sin x}$

【解析】 $$\lim_{t\to\infty}x\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t\sin x}=\lim_{t\to\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right]^{\sin x}=x\left[\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right]^{\sin x}=x\mathrm{e}^{\sin x},$$

即 $$f(x)=x\mathrm{e}^{\sin x},$$

故 $$f'(x)=\mathrm{e}^{\sin x}+x\mathrm{e}^{\sin x}\cdot\cos x=(1+x\cos x)\mathrm{e}^{\sin x}.$$

14.【答案】 $\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ \text{不存在}, & x=1,\\ 2x, & 1<x<2\end{cases}$

【分析】 先把 $f(x)$ 写成分段函数, 再求导.

【解析】 由题设知,

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x\leqslant 1,\\ x^2, & 1<x<2.\end{cases}$$

又因 $f'_-(1)=1\neq 2=f'_+(1)$ (按定义求), 故 $f'(1)$ 不存在.

故有 $$f'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 2x, & 1<x<2.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

因此，$f'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ \text{不存在}, & x=1,\\ 2x, & 1<x<2.\end{cases}$

15.【答案】 $x-2y+2=0$

【解析】 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin 2t+2e^t\cos 2t}$.

当 $t=0$ 时，$x=0$，$y=1$，$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{2}$，故在点 $(0,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=\frac{1}{2}(x-0)，即 x-2y+2=0.$$

16.【答案】 $8e^{-2}$

【解析】 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{-2te^{-t^2}}{\frac{1}{t}}=-2t^2e^{-t^2}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(-2t^2e^{-t^2})=\frac{\frac{d}{dt}(-2t^2e^{-t^2})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t(t^2-1)e^{-t^2}}{\frac{1}{t}}=4t^2(t^2-1)e^{-t^2},$$

则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\sqrt{2}}=8e^{-2}$.

17.【答案】 $31e$

【解析】 由莱布尼茨公式，得

$$f^{(n)}(1)=x^2(e^x+5)^{(n)}\Big|_{x=1}+n\cdot 2x\cdot(e^x+5)^{(n-1)}\Big|_{x=1}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot(e^x+5)^{(n-2)}\Big|_{x=1}$$

$$=e+2ne+n(n-1)e$$

$$=(n^2+n+1)e(n>2),$$

故 $f^{(5)}(1)=31e$.

18.【答案】 (B)

【解析】 $f^{(11)}(1)=\left.\sum_{k=0}^{11}C_{11}^k[(x-1)^{10}]^{(k)}(\sin x)^{(11-k)}\right|_{x=1}$

$$=C_{11}^{10}\cdot 10!\cdot\cos 1=11!\cdot\cos 1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888